

MANUAL MAESTRO

Programa de Entrenamiento LoRA

Sistema local, reproducible y documentado

Código	ZYL-MAN-LORA-001
Versión	0.5 — Capítulos 1 al 6 y Glosario General ZYRON
Estado	Desarrollo validable
Responsable	ZYRON AI LAB
Emisión	15 de julio de 2026

Inteligencia para transformar el futuro

Base del programa

Este Manual Maestro establecerá un sistema completo, ordenado y reutilizable para planificar, preparar, entrenar, evaluar, documentar y publicar adaptadores LoRA dentro de ZYRON AI LAB. El diseño será local-first: una vez instaladas las dependencias, el flujo podrá ejecutarse sin depender de plataformas de entrenamiento, almacenamiento o seguimiento ofrecidas como servicios externos.

Alcance inicial

01 PERSONAJE Consistencia visual del robot ZYRON	02 IDENTIDAD Rostro autorizado de Henry Izquierdo	03 ESTILO Lenguaje visual corporativo ZYRON
--	---	---

Principios rectores

- Autonomía local: datos, configuraciones y resultados bajo control de ZYRON.
- Reproducibilidad: todo resultado debe poder repetirse desde su ficha de experimento.
- Trazabilidad: cada LoRA se vincula con versiones concretas del dataset y la configuración.
- Trabajo por etapas: ninguna fase comienza sin completar su lista de verificación.
- Privacidad y autorización: uso definido, consentimiento y almacenamiento controlado.
- Calidad medible: criterios visuales, pruebas repetibles y comparación entre versiones.

Flujo maestro

Definir	Preparar	Dataset	Captions	Entrenar	Evaluar
Corregir	Publicar	Respaldar	Documentar	Aprender	Versionar

Regla de control: cada etapa produce una evidencia verificable y exige aprobación antes de avanzar.

Índice maestro aprobado

Estructura oficial para la construcción progresiva del Manual Maestro.

01. Presentación del programa ZYRON LoRA	14. Evaluación objetiva y visual
02. Objetivos, alcance y perfiles de usuario	15. Corrección de errores y reentrenamiento
03. Fundamentos de LoRA sin tecnicismos innecesarios	16. Exportación, respaldo y reutilización del LoRA
04. Glosario completo	17. Flujo específico: personaje robot ZYRON
05. Requisitos de hardware y software local	18. Flujo específico: rostro de Henry Izquierdo
06. Instalación y validación del entorno	19. Flujo específico: estilo corporativo ZYRON
07. Estructura de carpetas y control de versiones	20. Buenas prácticas y errores frecuentes
08. Planificación de cada proyecto LoRA	21. Listas de verificación por etapa
09. Derechos de imagen, privacidad y seguridad	22. Solución de problemas
10. Creación, selección y depuración del dataset	23. Registro de evidencias y lecciones aprendidas
11. Captions, etiquetas y palabras de activación	24. Plantillas reutilizables del programa
12. Configuración de parámetros de entrenamiento	25. Integración con ZYRON AI LAB y Academia web
13. Ejecución y monitoreo local del entrenamiento	

Control de construcción

	CONTENIDO	ESTADO
	Portada, propósito, alcance e índice	Completado
	Capítulos 1 y 2	Completado
	Capítulos 3 y 4	Completado
	Capítulos 5 y 6	Completado
	Glosario General del Ecosistema ZYRON	Completado
	Manual completo, revisado y publicado	Objetivo

1.1 Identidad del programa

El Programa de Entrenamiento LoRA de ZYRON AI LAB es un sistema institucional para desarrollar adaptaciones especializadas de modelos generativos de imágenes. Organiza todo el ciclo de trabajo: definición, preparación, entrenamiento, evaluación, publicación y cierre documental.

Su finalidad es construir capacidades propias, evitar la improvisación y conservar el conocimiento obtenido. Actividades aisladas —reunir imágenes, redactar captions, ajustar parámetros o comparar resultados— se convierten en un proceso controlado con responsables, evidencias y criterios de aprobación.

1.2 Necesidad que atiende

Un LoRA puede verse bien y, aun así, ser imposible de repetir o reutilizar. El programa controla cinco problemas frecuentes:

1. datasets formados sin criterios uniformes;
2. configuraciones modificadas sin registro;
3. resultados evaluados solo por impresión personal;
4. archivos guardados con nombres ambiguos;
5. aprendizajes que se pierden al terminar el experimento.

1.3 Qué es un LoRA, explicado de forma sencilla

Un modelo base ya sabe generar muchas imágenes. Un LoRA aprende solamente una adaptación pequeña: cómo representar con consistencia un personaje, un rostro autorizado o un estilo. No sustituye al modelo base; funciona junto con él como una capa especializada de aprendizaje.

- Produce archivos más pequeños que un modelo completo.
- Reduce tiempo y demanda de entrenamiento.
- Mantiene distintas especializaciones separadas.
- Permite comparar, actualizar o retirar versiones.

Límite clave: un LoRA no corrige un dataset deficiente ni garantiza una copia exacta. Su calidad depende de datos, captions, configuración y evaluación.

1.4 Resultados que producirá el programa

ENTREGABLE	FUNCIÓN
Ficha de proyecto	Objetivo, alcance, responsables y restricciones.
Dataset versionado	Imágenes, exclusiones y autorización de uso.
Captions	Descripción uniforme de cada imagen.
Configuración	Parámetros, semilla, modelo base y rutas.
LoRA entrenado	Archivo resultante claramente identificado.
Matriz de evaluación	Pruebas, comparación, fortalezas y fallas.
Ficha del modelo	Activación, intensidad, compatibilidad y límites.
Registro de evidencias	Reconstrucción de lo realizado y decidido.
Notas de versión	Cambios, estado y decisión de publicación.

1.5 Líneas iniciales

A ROBOT ZYRON Silueta, rostro, colores, materiales y proporciones.	B IDENTIDAD Rostro autorizado, expresiones, encuadres y privacidad.	C ESTILO Paleta, atmósfera, composición y lenguaje corporativo.
--	---	---

1.6 Ciclo de vida

FASE	PREGUNTA	EVIDENCIA
1. Definición	¿Qué debe aprender?	Ficha aprobada
2. Preparación	¿El entorno es viable?	Validación técnica
3. Dataset	¿Los datos son útiles y autorizados?	Dataset versionado
4. Captions	¿Enseñan correctamente?	Revisión aprobada
5. Configuración	¿Responde al objetivo?	Configuración congelada
6. Entrenamiento	¿Quedó registrado?	Log y salidas
7. Evaluación	¿Generaliza y conserva calidad?	Matriz de pruebas
8. Decisión	¿Publicar, corregir o descartar?	Acta de decisión
9. Cierre	¿Puede reutilizarse?	Ficha y lecciones

1.7 Gobierno y responsabilidades

Una misma persona puede asumir varios roles en proyectos pequeños, pero cada responsabilidad debe quedar identificada.

ROL	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Responsable del programa	Autoriza alcance, riesgos y publicación.
Curador del dataset	Selecciona, depura, autoriza y versiona imágenes.
Preparador de captions	Redacta y normaliza descripciones y activación.
Operador	Configura, ejecuta y conserva parámetros y logs.
Evaluador	Aplica pruebas comparables, incluidos casos difíciles.
Responsable documental	Consolida evidencias, decisiones y versiones.

1.8 Reglas operativas

- 1. No entrenar con imágenes sin procedencia y autorización verificables.
- 2. No modificar un dataset aprobado sin crear una nueva versión.
- 3. No sobrescribir una configuración utilizada.
- 4. No publicar mostrando únicamente los mejores ejemplos.
- 5. No declarar éxito sin completar la matriz de evaluación.
- 6. No eliminar una versión fallida antes de registrar su aprendizaje.
- 7. No usar un LoRA personal fuera de su finalidad autorizada.

Control de responsabilidades

CONTROL	RESPONSABLE	EVIDENCIA
Alcance	Responsable del programa	Acta de inicio
Datos	Curador	Inventario y exclusiones
Ejecución	Operador	Configuración y log
Calidad	Evaluador	Matriz de pruebas
Publicación	Responsable del programa	Acta de decisión
Cierre	Responsable documental	Ficha y versión

1.9 Lista de verificación — Puerta de control 1

- ☐ El concepto que debe aprender está descrito en una frase concreta.
- ☐ Se definió qué rasgos deben permanecer y cuáles pueden variar.
- ☐ La línea está identificada: personaje, identidad o estilo.
- ☐ Existe una persona responsable de aprobar el resultado.
- ☐ La procedencia y autorización de las imágenes pueden demostrarse.
- ☐ Se definieron usos permitidos y prohibidos.
- ☐ Se conoce el modelo base objetivo o se registró como decisión pendiente.
- ☐ Se acordaron criterios preliminares de éxito.
- ☐ Se creó la carpeta oficial del proyecto.
- ☐ Se asignó un código único.

Criterio de aprobación: todos los puntos completos o acompañados por una excepción escrita y aprobada.

1.10 Plantilla reutilizable — Acta de inicio

BLOQUE	CAMPOS OBLIGATORIOS
Identificación	Código · Nombre · Línea · Responsable · Fecha
Aprendizaje	Concepto · Rasgos fijos · Rasgos variables · Exclusiones
Gobierno	Usos permitidos · Usos prohibidos · Autorizaciones
Técnica	Modelo base previsto · Restricciones · Equipo
Calidad	Criterios preliminares · Riesgos · Pruebas
Aprobación	Aprobado por · Fecha · Observaciones

Salida de G1: acta de inicio firmada, carpeta creada y código del proyecto activo.

2.1 Objetivo general

Desarrollar en ZYRON AI LAB una capacidad autónoma, reproducible y documentada para crear adaptadores LoRA de personaje, identidad y estilo, mediante un flujo local controlado que proteja los datos, permita evaluar resultados y convierta cada experimento en conocimiento reutilizable.

2.2 Objetivos específicos

1. Estandarizar la planificación y aprobación de proyectos.
2. Definir criterios verificables para datasets, captions y metadatos.
3. Registrar configuraciones y condiciones de entrenamiento.
4. Evaluar fidelidad, flexibilidad, calidad y sobreentrenamiento.
5. Proteger imágenes personales y activos de marca.
6. Mantener versiones, respaldos y evidencias.
7. Crear material reutilizable para la Academia ZYRON.
8. Reducir errores mediante lecciones aprendidas.

2.3 Alcance incluido

- Entorno local, rutas, carpetas y nombres normalizados.
- Selección, autorización, depuración y versionado de imágenes.
- Captions, configuración, ejecución y monitoreo.
- Evaluación, diagnóstico, corrección y reentrenamiento.
- Exportación, respaldo, publicación interna y documentación.

2.4 Fuera de alcance

- Entrenar un modelo fundacional desde cero.
- Depender de plataformas externas como requisito esencial.
- Usar material sin autorización o publicar automáticamente.
- Sustituir la revisión humana por una puntuación automática.
- Garantizar identidad perfecta en toda pose o composición.

2.5 Perfiles de usuario

PERFIL	CAPACIDAD ESPERADA
Principiante guiado	Comprender términos y completar listas.
Curador de datos	Clasificar, depurar, documentar y versionar.
Operador LoRA	Validar, configurar, ejecutar y registrar.
Evaluador visual	Aplicar prompts y comparar versiones.
Responsable	Gobernar riesgos, prioridades y publicación.
Responsable documental	Consolidar fichas, incidencias y versiones.

2.6 Ruta de competencia

NIVEL	RESULTADO
1. Informado	Comprende componentes, usos y riesgos.
2. Preparador	Organiza datos, captions y controles previos.
3. Operador	Ejecuta y conserva condiciones reproducibles.
4. Evaluador	Diagnostica calidad, flexibilidad y fallas.
5. Responsable de versión	Aprueba, publica y cierra la evidencia.

2.7 Resultados de aprendizaje

- Explicar LoRA en lenguaje sencillo y reconocer sus componentes.
- Preparar un proyecto y un dataset alineados con el objetivo.
- Documentar parámetros y condiciones de ejecución.
- Evaluar con prompts repetibles y reconocer sobreentrenamiento.
- Proteger datos personales y activos corporativos.
- Respalidar, versionar y describir el resultado para reutilizarlo.

Casos iniciales de aplicación

CASO	APLICACIÓN
Robot ZYRON	Laboratorios, aulas y comunicación de innovación.
Henry Izquierdo	Imágenes institucionales autorizadas y controladas.
Estilo ZYRON	Campañas con identidad visual generalizable.
Academia	Experimentos documentados como casos de estudio.

2.8 Indicadores del programa

INDICADOR	FÓRMULA	META
Trazabilidad	Evidencias completas ÷ requeridas × 100	100 %
Reproducibilidad	Ejecuciones repetibles ÷ verificadas × 100	≥ 90 %
Aprobación del dataset	Imágenes aceptadas ÷ revisadas × 100	Registrar
Cumplimiento de evaluación	Pruebas ejecutadas ÷ planificadas × 100	100 %
Aceptación de versión	Prompts aprobados ÷ evaluados × 100	Por proyecto
Incidencias documentadas	Registradas ÷ detectadas × 100	100 %
Cierre documental	Proyectos con ficha final ÷ cerrados × 100	100 %

2.9 Condiciones operativas locales

RECURSO	FUNCIÓN
Equipo general	Documentación, imágenes, captions, versiones y revisión.
Estación de entrenamiento	Ejecución intensiva con GPU dedicada compatible.
Respaldo controlado	Copia local secundaria o unidad externa administrada.

El portátil ASUS sin GPU dedicada puede utilizarse para documentación, preparación del dataset y gran parte de la evaluación. No se considera el equipo principal para entrenamientos intensivos: la compatibilidad teórica con CPU no equivale a viabilidad operativa.

Decisión técnica: local-first no obliga a ejecutar todo en el mismo equipo; obliga a mantener el flujo esencial bajo control de ZYRON.

2.10 Puertas de control

PUERTA	AUTORIZA	CONDICIÓN
G1 — Proyecto	Preparación	Acta y autorización
G2 — Entorno	Dataset final	Validación técnica
G3 — Datos	Configuración	Dataset y captions
G4 — Entrenamiento	Evaluación	Configuración y log
G5 — Evaluación	Publicar o corregir	Matriz y decisión
G6 — Cierre	Archivo	Modelo, respaldo y ficha

2.11 Lista de verificación — Puerta de control 2

- ☐ Objetivo y alcance alineados con el programa.
- ☐ Elementos fuera de alcance registrados.
- ☐ Perfiles y responsables asignados.
- ☐ Entregables e indicadores seleccionados.
- ☐ Aprobadores de dataset y versión final definidos.
- ☐ Limitaciones de hardware consideradas.
- ☐ Flujo esencial independiente de servicios externos.
- ☐ Ruta de respaldo y recuperación prevista.

2.12 Decisiones vigentes

DECISIÓN	APLICACIÓN
Word + Markdown	Edición formal e integración web.
Local-first	Control de datos, logs, configuraciones y modelos.
Tres líneas	Robot, identidad autorizada y estilo.
Formación por niveles	Acceso progresivo para usuarios no técnicos.
Puertas de control	No avanzar con evidencia incompleta.

3.1 La idea central

Un modelo generativo de imágenes puede compararse con una persona que ya aprendió a dibujar miles de temas. Si ZYRON necesita que esa persona aprenda un personaje particular, un rostro autorizado o una estética corporativa, no es necesario enseñarle nuevamente todo lo que sabe. Se le proporciona una enseñanza adicional, pequeña y especializada.

Esa enseñanza adicional es el LoRA. Aprende cambios concretos y los guarda separados del modelo base. Cuando se desea utilizar la especialización, se carga el modelo base y se conecta el LoRA; cuando no se necesita, se desconecta.

3.2 Relación entre los componentes

Componente	Explicación sencilla	Función
Modelo base	El conocimiento general que ya sabe generar imágenes.	Proporciona anatomía, objetos, iluminación, estilos y composición general.
Dataset	El conjunto de ejemplos seleccionados para enseñar.	Muestra el concepto, sus rasgos constantes y sus variaciones.
Caption	La descripción escrita de cada imagen.	Indica qué aparece y ayuda a separar el concepto del contexto.
Palabra de activación	Término poco común asociado al concepto.	Permite invocar la especialización en un prompt.
Configuración	Las decisiones técnicas del entrenamiento.	Controla cuánto, cómo y durante cuánto tiempo aprende.
LoRA	El archivo pequeño que contiene la adaptación.	Modifica temporalmente el comportamiento del modelo base.
Prompt de evaluación	Instrucción repetible utilizada para probar.	Permite comparar versiones bajo condiciones similares.

La calidad final no depende de un único componente. Un buen dataset con captions deficientes puede enseñar relaciones incorrectas; una configuración razonable no compensa imágenes contradictorias; una evaluación improvisada puede ocultar fallas importantes.

3.3 Cómo aprende un modelo de imágenes

Durante el entrenamiento, el sistema recibe una imagen, su caption y una versión alterada de esa imagen. Intenta reconstruir la información visual de acuerdo con la descripción. Luego mide la diferencia entre lo esperado y lo obtenido, y ajusta gradualmente los parámetros entrenables del LoRA.

Este ciclo se repite muchas veces:

1. leer un ejemplo y su caption;
2. realizar una predicción;
3. medir el error;
4. calcular un pequeño ajuste;
5. repetir con otros ejemplos;
6. guardar puntos de control para evaluarlos.

La palabra **error** no significa que el entrenamiento haya fallado. Es una medida matemática que orienta el aprendizaje. Una pérdida menor puede ser positiva, pero no garantiza por sí sola una imagen mejor ni mayor capacidad de generalización.

3.4 Qué aprende realmente un LoRA

Un LoRA aprende patrones repetidos en los datos. Por eso es fundamental decidir cuáles repeticiones son deseadas y cuáles son accidentales.

En un personaje

Debe aprender identidad, proporciones, colores y rasgos distintivos. No debería aprender que el personaje siempre aparece en el mismo fondo, pose o encuadre.

En una identidad personal

Debe aprender rasgos faciales y relaciones que preservan identidad. No debería asociar a la persona con una sola ropa, expresión, iluminación o edad aparente si esas condiciones no forman parte del objetivo.

En un estilo

Debe aprender paleta, textura, iluminación, atmósfera y composición. No debería memorizar sujetos, textos, logotipos o escenas específicas que se repiten por accidente.

3.5 Entrenamiento e inferencia

Son dos momentos distintos:

- **Entrenamiento:** el LoRA aprende a partir del dataset. Consume más recursos, produce registros y genera archivos de salida.
- **Inferencia:** el LoRA ya entrenado se utiliza para crear imágenes. Se combina con el modelo base, un prompt, una semilla y una intensidad.

Modificar la intensidad durante la inferencia no vuelve a entrenar el LoRA. Solamente cambia cuánto influye la adaptación sobre la imagen generada.

3.6 Compatibilidad con el modelo base

Un LoRA se construye para una familia o arquitectura concreta. Aunque dos modelos generen imágenes, sus estructuras internas pueden ser incompatibles. Por eso la ficha del LoRA debe registrar:

- familia y versión del modelo base;
- resolución de trabajo prevista;
- componentes entrenados;
- formato del archivo;
- condiciones bajo las cuales fue evaluado.

La similitud del nombre comercial no demuestra compatibilidad. ZYRON verificará siempre el modelo base exacto utilizado.

3.7 Parámetros fundamentales

Parámetro	Qué controla	Si es demasiado bajo	Si es demasiado alto
Tasa de aprendizaje	Tamaño de cada ajuste.	Aprende muy lentamente o no converge.	Cambios inestables, pérdida de calidad o aprendizaje brusco.
Pasos	Cantidad total de	Concepto débil o incompleto.	Memorización y pérdida de

Parámetro	Qué controla	Si es demasiado bajo	Si es demasiado alto
	actualizaciones.		flexibilidad.
Épocas	Veces que el sistema recorre el dataset.	Exposición insuficiente.	Repetición excesiva del mismo material.
Repeticiones	Frecuencia adicional asignada a imágenes o grupos.	Algunos conceptos reciben poca atención.	Desequilibrio y sobreexposición.
Batch	Ejemplos procesados antes de un ajuste.	Mayor variación entre ajustes; no siempre es malo.	Más consumo de memoria y posible suavizado excesivo.
Rank o dimensión	Capacidad disponible para guardar la adaptación.	No representa suficiente detalle.	Archivo mayor y más posibilidad de memorizar.
Alpha	Escala interna relacionada con el rank.	Influencia limitada según la configuración.	Puede aumentar demasiado la fuerza efectiva.
Resolución	Tamaño visual utilizado durante el aprendizaje.	Se pierden detalles finos.	Mayor consumo y entrenamiento más lento.
Dropout	Omite parte de la adaptación durante entrenamiento.	Menor regularización.	Dificulta que el concepto se aprenda.
Semilla	Estado inicial de aleatoriedad.	No aplica como cantidad.	No aplica como cantidad.

Los parámetros interactúan. No debe analizarse uno de forma aislada. Por ejemplo, aumentar las épocas, las repeticiones y la tasa de aprendizaje al mismo tiempo multiplica la exposición efectiva y eleva el riesgo de sobreentrenamiento.

3.8 Rank y alpha sin fórmulas complicadas

El **rank** determina cuánta capacidad tiene el LoRA para representar cambios. Un rank mayor puede capturar relaciones más complejas, pero no convierte automáticamente el resultado en uno mejor. Si el concepto es simple o el dataset es pequeño, una capacidad excesiva puede memorizar detalles no deseados.

El **alpha** ajusta la escala interna de esa capacidad. Para comparar experimentos, ZYRON registrará siempre rank y alpha juntos; nunca anotará uno sin el otro.

Nota técnica opcional

La adaptación puede representarse de forma simplificada como:

Peso adaptado = Peso original + intensidad × escala × adaptación LoRA

En la formulación habitual, la adaptación se aproxima con dos matrices pequeñas. Esto permite aprender una modificación útil sin reentrenar todos los pesos del modelo.

3.9 Subentrenamiento, equilibrio y sobreentrenamiento

Estado	Señales habituales	Acción inicial
Subentrenamiento	Identidad débil, rasgos inconsistentes, palabra de activación con poco efecto.	Revisar captions, exposición, tasa de aprendizaje y calidad del dataset.
Equilibrio útil	Identidad reconocible, variaciones posibles, fondos y poses responden al prompt.	Conservar checkpoint y ampliar pruebas difíciles.
Sobreentrenamiento	Repite poses o fondos, ignora el prompt, produce rasgos rígidos o artefactos.	Evaluar un checkpoint anterior y reducir exposición o capacidad.
Contaminación	Aprende ropa, objetos, texto o escenario como parte inseparable del concepto.	Diversificar datos y corregir captions o exclusiones.

La decisión no debe basarse solo en la curva de pérdida. Siempre se combinarán registros técnicos con pruebas visuales controladas.

3.10 Intensidad durante el uso

La intensidad define cuánto influye el LoRA en la generación. Una intensidad baja puede conservar mayor libertad del modelo base; una intensidad alta puede reforzar identidad o estilo, pero también introducir rigidez y artefactos.

ZYRON evaluará varias intensidades con el mismo prompt y semilla. El rango recomendado se documentará en la ficha del modelo. No existe una intensidad universal válida para todos los modelos, LoRAs y prompts.

3.11 Errores de interpretación frecuentes

Creencia incorrecta	Aclaración
Más imágenes siempre producen un LoRA mejor.	Importan calidad, diversidad y alineación con el objetivo.
Más pasos siempre mejoran el resultado.	Una exposición excesiva puede memorizar y rigidizar.
Una pérdida menor garantiza mejor calidad.	La pérdida no sustituye la evaluación visual.
El LoRA contiene el modelo completo.	Contiene una adaptación que necesita un modelo compatible.
Un LoRA de estilo debe repetir las imágenes originales.	Debe generalizar el estilo a sujetos y escenas nuevas.
La palabra de activación es suficiente.	También importan captions, modelo base e intensidad.
Si una imagen luce bien, el LoRA está aprobado.	Se requiere una matriz completa de pruebas.

3.12 Lista de verificación de comprensión

- ☐ Puedo explicar la diferencia entre modelo base y LoRA.
- ☐ Comprendo para qué sirven dataset y captions.
- ☐ Distingo entrenamiento de inferencia.
- ☐ Comprendo que rank representa capacidad, no calidad garantizada.
- ☐ Comprendo la función de pasos, épocas y tasa de aprendizaje.
- ☐ Puedo reconocer señales de subentrenamiento y sobreentrenamiento.
- ☐ Sé que la pérdida matemática no sustituye una evaluación visual.
- ☐ Comprendo que un LoRA necesita un modelo base compatible.
- ☐ Sé que la intensidad se ajusta durante el uso y debe evaluarse.
- ☐ Puedo describir qué debe aprender cada línea de ZYRON y qué debe evitar.

Criterio de aprobación: la persona debe poder explicar estos conceptos con sus propias palabras antes de modificar configuraciones de entrenamiento.

Este glosario utiliza definiciones operativas para ZYRON AI LAB. Cuando una herramienta muestre un término en inglés, se conservará entre paréntesis para facilitar su identificación.

A

Adaptador

Archivo o conjunto de pesos que modifica el comportamiento de un modelo base sin reemplazarlo. Un LoRA es un tipo de adaptador.

Alpha

Valor que escala internamente la contribución del LoRA en relación con su rank. Debe registrarse junto con el rank.

Artefacto visual

Defecto no deseado: deformaciones, texturas extrañas, duplicaciones, bordes rotos, manchas o detalles incoherentes.

B

Batch o tamaño de lote

Cantidad de ejemplos procesados antes de realizar una actualización. Un lote mayor suele consumir más memoria.

Bucket

Grupo de imágenes con dimensiones o proporciones semejantes. Permite entrenar con distintos formatos reduciendo recortes o deformaciones innecesarias.

C

Caption

Descripción textual vinculada a una imagen del dataset. Ayuda al modelo a diferenciar el concepto principal de ropa, pose, fondo, iluminación y otros elementos.

Checkpoint

Estado guardado del entrenamiento o modelo en un momento concreto. Permite evaluar versiones intermedias y retomar procesos cuando la configuración lo admite.

Concepto

Aquello que el LoRA debe aprender: personaje, identidad, objeto, estilo u otra característica definida.

Configuración congelada

Copia de los parámetros que se utilizarán en una ejecución. No se modifica después de iniciar; cualquier cambio crea una configuración nueva.

Curva de pérdida

Representación del valor de loss a lo largo del entrenamiento. Ayuda a detectar inestabilidad, pero no determina por sí sola la calidad visual.

D

Dataset

Conjunto organizado de imágenes, captions y metadatos utilizados para entrenar o evaluar.

Dataset de validación

Ejemplos o pruebas reservados para verificar generalización. No deben utilizarse de la misma manera que los datos de entrenamiento.

Dimensión o rank

Capacidad interna asignada al LoRA para representar la adaptación. Más capacidad implica más recursos y no garantiza mejor resultado.

Dropout

Técnica que omite aleatoriamente parte de la información entrenable para reducir dependencia excesiva de patrones concretos.

E

Época (epoch)

Una pasada completa por el dataset según las repeticiones y la configuración definida.

Entrenamiento

Proceso mediante el cual el LoRA ajusta sus pesos usando imágenes, captions y una configuración.

Escalador de gradiente

Mecanismo utilizado con ciertas precisiones numéricas para evitar valores demasiado pequeños o inestables durante los cálculos.

Evaluación ciega

Comparación en la que la persona evaluadora no sabe qué versión produjo cada resultado. Reduce sesgos de preferencia.

F

Fine-tuning o ajuste fino

Adaptación de un modelo existente para una tarea o concepto. LoRA es una técnica eficiente de ajuste fino.

Formato seguro (safetensors)

Formato de almacenamiento de pesos diseñado para evitar la ejecución de código incluida en archivos de modelos. Sigue siendo necesario verificar procedencia y compatibilidad.

G

Generalización

Capacidad de aplicar lo aprendido en poses, fondos, iluminaciones, encuadres o sujetos que no son copias del dataset.

GPU

Procesador especializado en cálculos paralelos. Es el recurso principal para entrenamientos de imágenes viables en tiempo razonable.

Gradiente

Información matemática que indica en qué dirección deben ajustarse los parámetros para reducir el error.

H

Hiperparámetro

Valor decidido antes o durante la configuración, como tasa de aprendizaje, rank, batch, resolución o número de pasos.

I

Inferencia

Uso de un modelo ya entrenado para generar resultados. No modifica el LoRA.

Intensidad o peso del LoRA

Valor aplicado durante la inferencia para controlar cuánto influye la adaptación.

L

Latente

Representación comprimida en la que muchos modelos realizan parte de la generación. No es una imagen visible, aunque contiene información que luego se decodifica.

Learning rate o tasa de aprendizaje

Tamaño de los ajustes realizados durante el entrenamiento. Es uno de los parámetros más sensibles.

Loss o pérdida

Medida matemática de diferencia entre la predicción y el objetivo. Orienta el aprendizaje, pero no sustituye la evaluación visual.

LoRA

Sigla de *Low-Rank Adaptation*. Técnica que aprende una adaptación mediante estructuras pequeñas en lugar de modificar todos los pesos del modelo.

M

Matriz de evaluación

Registro de prompts, semillas, intensidades, resultados, criterios y decisiones utilizado para comparar versiones.

Metadatos

Información asociada a un archivo o experimento: origen, fecha, versión, parámetros, dimensiones, autorización o etiquetas.

Modelo base

Modelo general sobre el cual se aplica o entrena la adaptación. Determina arquitectura, capacidades y compatibilidad.

Modelo fundacional

Modelo entrenado con grandes volúmenes de datos para adquirir capacidades generales. Un LoRA no equivale a entrenar uno desde cero.

O

Optimizador

Algoritmo que utiliza los gradientes para actualizar los parámetros entrenables.

Overfitting o sobreentrenamiento

Situación en la que el LoRA memoriza demasiado el dataset, pierde flexibilidad o reproduce relaciones accidentales.

P

Palabra de activación (trigger word)

Token o término distintivo utilizado para invocar el concepto aprendido. Debe ser estable, documentado y poco ambiguo.

Parámetro

Valor interno que el sistema utiliza o aprende. En uso común también se emplea para referirse a opciones de configuración.

Paso de entrenamiento (step)

Una actualización de los parámetros entrenables. El total de pasos depende del dataset, repeticiones, épocas y batch.

Peso

Valor numérico interno de un modelo o intensidad aplicada a un componente. El contexto debe aclarar cuál significado se utiliza.

Precisión numérica

Forma de representar números durante los cálculos. Afecta memoria, velocidad, compatibilidad y estabilidad.

Prompt

Instrucción textual utilizada para generar una imagen. En evaluación debe registrarse exactamente.

Prompt negativo

Instrucción que señala características que se desean evitar, cuando el flujo o modelo la admite.

R

Rank

Véase **Dimensión o rank**.

Regularización

Conjunto de técnicas destinadas a reducir memorización y mejorar generalización, mediante datos, captions, dropout u otras decisiones.

Repeticiones

Cantidad de veces que un grupo de imágenes se presenta adicionalmente dentro de una época o cálculo equivalente.

Reproducibilidad

Capacidad de repetir una ejecución o evaluación con suficiente información para obtener un comportamiento comparable.

Resolución

Dimensiones en píxeles utilizadas para procesar las imágenes. Influye en detalle, memoria y tiempo.

S

Scheduler

Regla que modifica la tasa de aprendizaje a lo largo del entrenamiento. No debe confundirse con el sampler de generación.

Seed o semilla

Número que controla el punto inicial de un proceso aleatorio. Reutilizarla ayuda a comparar cambios bajo condiciones semejantes.

Sobreentrenamiento

Véase **Overfitting**.

Subentrenamiento

Aprendizaje insuficiente: el concepto aparece débil, inconsistente o poco sensible a la palabra de activación.

T

Tasa de aprendizaje

Véase **Learning rate**.

Texto codificado o text encoder

Componente que transforma el prompt en una representación que el generador puede utilizar. Algunas configuraciones permiten entrenarlo parcial o totalmente.

Token

Unidad en la que el codificador divide el texto. Una palabra puede convertirse en uno o varios tokens.

Trazabilidad

Capacidad de relacionar objetivo, datos, configuración, ejecución, resultado, evaluación y decisión final.

Trigger word

Véase **Palabra de activación**.

U

Underfitting o subentrenamiento

Véase **Subentrenamiento**.

V

VAE o decodificador visual

Componente que transforma representaciones latentes en imágenes visibles y, en algunos flujos, realiza el proceso inverso.

Validación

Comprobación técnica o visual realizada antes de aprobar una etapa.

Versión

Estado identificado y no ambiguo de un dataset, configuración, LoRA o documento.

VRAM

Memoria disponible en la GPU. Limita resolución, batch, precisión y otros componentes que pueden cargarse simultáneamente.

4.1 Referencia rápida para usuarios nuevos

Si encuentras este término	Pregunta que debes hacerte
Modelo base	¿Cuál versión exacta y qué familia utiliza?
Dataset	¿Está autorizado, depurado y versionado?
Caption	¿Describe sin confundir identidad y contexto?
Rank y alpha	¿Están registrados juntos y por qué se eligieron?
Pasos y épocas	¿Cuánta exposición efectiva recibirá el dataset?
Loss	¿Qué muestran también las pruebas visuales?
Checkpoint	¿A qué momento y configuración pertenece?
Seed	¿Se conserva para comparar?
Intensidad	¿Cuál rango fue realmente evaluado?
Versión	¿Puede identificarse sin depender de la memoria de una persona?

4.2 Lista de verificación del glosario

- ☐ Los términos utilizados en la ficha del proyecto aparecen en este glosario.
- ☐ Cualquier término nuevo se define antes de incorporarse al manual.
- ☐ Las siglas conservan su nombre completo la primera vez que aparecen.
- ☐ Los términos en inglés incluyen una equivalencia o explicación en español.
- ☐ Las definiciones describen cómo se utilizará el término en ZYRON AI LAB.
- ☐ No se emplean palabras distintas para referirse al mismo archivo o etapa sin aclararlo.

5.1 Propósito del capítulo

Este capítulo define qué recursos necesita ZYRON AI LAB para preparar, instalar, validar y ejecutar su programa LoRA. La regla central es separar **preparación local** de **entrenamiento acelerado**. Un equipo sin GPU NVIDIA puede organizar datos, captions, configuraciones, documentación y pruebas de CPU; no debe considerarse por ello una estación adecuada para entrenamiento productivo.

Las recomendaciones se expresan como perfiles operativos. La compatibilidad final depende del modelo base, resolución, precisión, optimizer, batch, caché, versión de PyTorch y herramienta de entrenamiento.

5.2 Perfil real del ASUS de ZYRON

La inspección local realizada el 15 de julio de 2026 identifica este equipo:

Componente	Configuración detectada	Interpretación operativa
Equipo	ASUS VivoBook X415JA/F415JA	Portátil de trabajo general
Sistema	Windows 11 Home de 64 bits	Compatible con herramientas de preparación y desarrollo
Procesador	Intel Core i7-1065G7, 4 núcleos y 8 hilos	Adecuado para documentación, scripts y preprocesamiento moderado
Memoria	20 GB de RAM	Suficiente para preparación de datasets y multitarea controlada
Gráficos	Intel Iris Plus integrada	No ofrece CUDA; no es la ruta principal para sd-scripts/Kohya
Almacenamiento	Unidad C: de aproximadamente 475 GB	Capacidad total adecuada, sujeta al espacio libre
Espacio libre observado	Aproximadamente 107 GB	Utilizable con control estricto de modelos, cachés y respaldos

Esta ficha describe el estado observado, no una garantía permanente. Antes de cada instalación debe repetirse la validación porque el espacio libre, los controladores y las versiones cambian.

5.3 Lo que este ASUS puede realizar correctamente

El ASUS queda aprobado para:

- redactar, revisar y versionar Word, Markdown, fichas y registros;
- crear la estructura de carpetas y controlar nombres de archivos;
- seleccionar, clasificar y depurar datasets pequeños o medianos;
- revisar dimensiones, duplicados, desenfoque, orientación y metadatos;
- redactar y normalizar captions y palabras de activación;
- preparar archivos TOML, YAML, JSON y comandos reproducibles;
- calcular pasos, repeticiones, épocas y matrices de evaluación;
- instalar Git, Python y entornos virtuales;
- clonar repositorios y descargar dependencias con espacio controlado;
- ejecutar pruebas de importación de Python y PyTorch en CPU;

- validar que scripts, rutas, configuraciones y permisos funcionen;
- preparar prompts de evaluación y comparar imágenes ya generadas;
- operar la documentación y la página web de ZYRON AI LAB;
- transferir paquetes de trabajo a una estación con GPU o servicio remoto.

5.4 Lo que este ASUS puede intentar con limitaciones

Las siguientes actividades son posibles solo como pruebas reducidas y no deben confundirse con producción:

- inferencia de modelos pequeños u optimizados para CPU;
- generación a baja resolución con tiempos prolongados;
- pruebas de carga de componentes que quepan en RAM;
- preprocesamiento intensivo por lotes pequeños;
- ejecución de una prueba mínima de entrenamiento exclusivamente para confirmar que un script inicia.

Una prueba limitada debe tener tiempo máximo definido, monitoreo de temperatura y posibilidad de cancelación. Si el sistema usa memoria virtual de forma sostenida, se congela, se calienta excesivamente o tarda de forma desproporcionada, la prueba se detiene y se registra.

5.5 Lo que requiere una GPU dedicada

Se considera trabajo para GPU NVIDIA dedicada:

- entrenamiento LoRA repetible y de duración razonable;
- SDXL, FLUX u otras familias con alta demanda de VRAM;
- entrenamiento a resoluciones elevadas;
- batch mayor que uno cuando la configuración lo requiera;
- entrenamiento parcial del text encoder;
- validaciones frecuentes durante el entrenamiento;
- comparaciones de muchos checkpoints;
- inferencia por lotes y producción sostenida;
- optimizaciones dependientes de CUDA.

La Intel Iris Plus del ASUS comparte recursos con el sistema y no proporciona CUDA. Por tanto, no debe seleccionarse una instalación CUDA para este portátil ni interpretarse la RAM del sistema como VRAM dedicada.

5.6 Perfiles de estación de trabajo

Perfil	Hardware orientativo	Uso autorizado	Observación
P0 — Preparación	CPU moderna, 16–24 GB RAM, SSD, sin CUDA	Datos, captions, configuración, documentación y pruebas CPU	Perfil del ASUS actual
P1 — Aprendizaje	NVIDIA con 8 GB VRAM, 16–32 GB RAM	Experimentos pequeños y configuraciones optimizadas	Puede exigir resolución, batch y caché reducidos
P2 — Operación	NVIDIA con 12–16 GB VRAM, 32 GB RAM, SSD amplio	Entrenamiento LoRA habitual y evaluación local	Perfil recomendado para iniciar producción ZYRON
P3 — Producción	NVIDIA con 24 GB o más, 64 GB RAM, NVMe dedicado	Modelos exigentes, lotes, validación y ciclos rápidos	Reduce restricciones, no elimina la necesidad de optimizar
P4 — GPU remota	Instancia controlada con GPU y almacenamiento temporal	Entrenamiento cuando no existe estación local adecuada	Exige política de privacidad, costos y borrado verificado

Estos valores son perfiles de planificación, no promesas de compatibilidad. La prueba de memoria del proyecto decide la configuración real.

5.7 Almacenamiento y capacidad libre

El programa no debe instalar modelos y cachés sin presupuesto previo. Como referencia de control, se reservarán espacios separados para:

Área	Contenido	Regla
01_datasets	originales, selección y versiones	Nunca mezclar originales con derivados
02_modelos_base	checkpoints y componentes	Mantener solo versiones autorizadas
03_entornos	repositorios y entornos virtuales	Un entorno por herramienta o línea estable
04_salidas	LoRAs, muestras y logs	Versionar y depurar según acta de cierre
05_cache	descargas regenerables	Puede limpiarse con procedimiento documentado
06_respaldos	copias verificadas	Preferiblemente en unidad externa administrada

Con aproximadamente 107 GB libres, el ASUS no debe alojar simultáneamente múltiples familias grandes de modelos. Antes de descargar se registrará tamaño esperado, espacio libre inicial y umbral mínimo de seguridad. ZYRON utilizará como regla operativa conservar al menos 30 GB libres o el 15 % de la unidad, el valor que resulte mayor.

5.8 Software base aprobado

Componente	Función	Política ZYRON
Windows 11 de 64 bits	Sistema anfitrión	Mantener actualizado y con restauración disponible
PowerShell o Terminal	Ejecución controlada	No copiar comandos sin revisión
Git	Descarga y versionado	Registrar repositorio, rama o etiqueta
Python	Ejecución de herramientas	Usar la versión exigida por la herramienta
venv	Aislamiento de dependencias	Un entorno por instalación estable
PyTorch	Cómputo del modelo	Elegir CPU o CUDA según hardware real
sd-scripts/Kohya	Entrenamiento LoRA	Fijar versión y conservar configuración
Editor de texto/código	Revisión de archivos	UTF-8 y finales de línea consistentes
Herramientas de imagen	Inspección y conversión	Preservar originales y metadatos necesarios

No se instalará CUDA en el ASUS actual como requisito de entrenamiento, porque no existe una GPU NVIDIA compatible. En una futura estación NVIDIA, la combinación PyTorch/CUDA se elegirá con el selector oficial de PyTorch y la documentación vigente de la herramienta.

5.9 Matriz de decisión local, GPU dedicada o remota

Pregunta	Si la respuesta es “sí”	Decisión
¿La tarea es documental, de captions, datos o configuración?	No necesita CUDA	Ejecutar en ASUS
¿Solo se valida Python, Git, rutas o importación de PyTorch?	Puede hacerse en CPU	Ejecutar en ASUS
¿El entrenamiento debe finalizar en horas y ser repetible?	Requiere aceleración práctica	GPU dedicada o remota
¿El modelo es SDXL, FLUX o equivalente	Demanda mayor memoria	Validar en GPU P2/P3

Pregunta	Si la respuesta es "sí"	Decisión
exigente?		
¿Hay imágenes personales autorizadas?	Existe riesgo de privacidad	Preferir estación local controlada
¿Se usará nube?	Hay transferencia y costo	Aprobar proveedor, región, cifrado y borrado

5.10 Lista de verificación — Puerta de hardware

- ☐ El equipo y el sistema operativo quedaron identificados.
- ☐ Se registraron CPU, RAM, GPU, VRAM real y espacio libre.
- ☐ Se confirmó si existe o no soporte CUDA.
- ☐ El modelo base y su demanda aproximada están definidos.
- ☐ La tarea fue clasificada como preparación, prueba, entrenamiento o producción.
- ☐ Se eligió perfil P0, P1, P2, P3 o P4.
- ☐ Existe espacio para modelos, caché, salidas y respaldo.
- ☐ Se definieron límites de temperatura, tiempo y almacenamiento.
- ☐ Los datos personales no se transferirán sin autorización.
- ☐ La decisión quedó registrada en la ficha del proyecto.

6.1 Objetivo y criterio de aprobación

El objetivo no es “instalar todo”, sino crear un entorno identificable, aislado y verificable. La instalación se aprueba cuando Git y Python responden, el entorno virtual puede recrearse, PyTorch informa el modo de cómputo correcto, la herramienta abre sin errores críticos y una prueba controlada produce evidencia.

El procedimiento se divide en dos rutas:

7. **Ruta ASUS P0:** preparación local y validación en CPU, sin CUDA.
8. **Ruta NVIDIA P1–P3:** entrenamiento con una GPU dedicada y PyTorch compatible con CUDA.

6.2 Preparación previa de Windows

Antes de instalar:

9. aplicar las actualizaciones estables de Windows y reiniciar;
10. crear un punto de restauración cuando corresponda;
11. comprobar fecha, hora y zona horaria;
12. verificar al menos 30 GB libres después de las descargas previstas;
13. crear una carpeta sin sincronización automática ni nombres ambiguos;
14. confirmar que no se trabajará dentro de [Descargas](#) o del Escritorio temporal;
15. registrar antivirus, proxy o políticas que puedan bloquear scripts;
16. evitar ejecutar terminales como administrador salvo que un paso lo exija.

Ruta base recomendada:

```
C:\ZYRON_AI_LAB\lora\  
├─ repositorios\  
├─ entornos\  
├─ modelos\  
├─ datasets\  
├─ salidas\  
├─ logs\  
└─ respaldos\
```

6.3 Instalar y validar Git

Git para Windows debe obtenerse desde su sitio oficial. La instalación puede realizarse mediante instalador o [winget](#). Después se abre una terminal nueva y se ejecuta:

```
git --version  
git config --global core.longpaths true
```

El primer comando debe mostrar una versión. El segundo ayuda con rutas extensas de repositorios. No se configurarán credenciales ni publicación remota si el proyecto no lo necesita.

6.4 Instalar la versión de Python compatible

Python mantiene instrucciones oficiales para Windows y recomienda entornos virtuales por proyecto. Para sd-scripts, su documentación de Windows especifica Python 3.10.x como versión probada; versiones posteriores pueden funcionar, pero no deben adoptarse en producción sin validación.

Después de instalar Python se abre una terminal nueva:

```
python --version
python -m pip --version
python -m venv --help
```

Si existen varias versiones, se utilizará el selector instalado en el sistema para invocar explícitamente Python 3.10. La ficha de instalación registrará el ejecutable real:

```
where.exe python
python -c "import sys; print(sys.executable); print(sys.version)"
```

6.5 Crear un entorno virtual aislado

Ejemplo para una instalación de prueba:

```
New-Item -ItemType Directory -Force C:\ZYRON_AI_LAB\lora\repositorios
Set-Location C:\ZYRON_AI_LAB\lora\repositorios
python -m venv venv-lora
.\venv-lora\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
```

Si PowerShell bloquea la activación, no se recomienda reducir permanentemente la seguridad del sistema. Para una sesión controlada puede utilizarse una excepción limitada al proceso y luego cerrarse la terminal:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\venv-lora\Scripts\Activate.ps1
```

Alternativamente se puede usar el activador `.bat` desde Símbolo del sistema. Toda excepción debe quedar documentada.

6.6 Ruta A — Validación del ASUS sin CUDA

En el ASUS se instalará PyTorch para CPU únicamente con el comando vigente obtenido del selector oficial de PyTorch. No se copiará un comando CUDA, porque `torch.cuda.is_available()` debe permanecer en `False` en este hardware.

Prueba de identificación:

```
python -c "import torch; print('PyTorch:', torch.__version__); print('CUDA:', torch.cuda.is_available());
print('Dispositivo:', 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')"
```

Resultado esperado en el ASUS:

```
CUDA: False
Dispositivo: cpu
```

Esto no es un error. Confirma que el entorno de preparación local funciona sin atribuirle una GPU inexistente.

6.7 Ruta B — Validación de una estación NVIDIA

Antes de instalar PyTorch CUDA:

```
nvidia-smi
```

El comando debe mostrar la GPU, controlador y memoria. Luego se seleccionará en el sitio oficial de PyTorch la combinación Windows, Pip, Python y CUDA compatible. No se fijará en el manual un comando universal porque las versiones soportadas cambian.

Después de instalar:

```
python -c "import torch; print(torch.__version__); print(torch.cuda.is_available());
print(torch.cuda.get_device_name(0) if torch.cuda.is_available() else 'SIN CUDA')"
```

La ruta NVIDIA se rechaza si:

- `nvidia-smi` no funciona;
- PyTorch informa `CUDA: False`;
- el nombre de la GPU no coincide con la estación documentada;
- se producen errores de controlador o bibliotecas;
- la VRAM disponible no corresponde al perfil aprobado.

6.8 Instalar sd-scripts de forma reproducible

La documentación oficial de sd-scripts debe revisarse antes de ejecutar comandos, porque las versiones mínimas de PyTorch y dependencias pueden cambiar.

Flujo controlado:

```
Set-Location C:\ZYRON_AI_LAB\lora\repositorios
git clone https://github.com/kohya-ss/sd-scripts.git
Set-Location .\sd-scripts
git rev-parse HEAD
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
```

Después se instala PyTorch según la ruta CPU o NVIDIA y, finalmente, las dependencias indicadas por la versión seleccionada de sd-scripts. El hash mostrado por `git rev-parse HEAD` se guarda en la ficha para poder reconstruir la instalación.

6.9 Alternativa con interfaz Kohya_ss

Kohya_ss ofrece instalación local para Windows y puede simplificar la configuración visual. Su documentación actual distingue métodos `uv` y `pip`, y señala que la GPU NVIDIA es necesaria para entrenamiento en la ruta Windows documentada.

Política ZYRON:

- usar sd-scripts directo cuando se requiera máxima trazabilidad de comandos;
- usar Kohya_ss cuando la interfaz reduzca errores de configuración;
- no mezclar dependencias de ambas instalaciones en el mismo entorno;
- registrar repositorio, commit, método, Python y PyTorch;
- probar primero con un proyecto mínimo sin datos sensibles.

6.10 Pruebas de validación por niveles

Nivel V1 — Sistema

```
git --version
python --version
Get-PSDrive C
```

Criterio: comandos disponibles y espacio suficiente.

Nivel V2 — Entorno virtual

```
python -c "import sys; print(sys.executable)"
python -m pip check
```

Criterio: el ejecutable pertenece al entorno y no hay dependencias rotas.

Nivel V3 — PyTorch

```
python -c "import torch; x=torch.tensor([1.0,2.0]); print(x.sum().item()); print(torch.cuda.is_available())"
```

Criterio: resultado **3.0**; CUDA coincide con la ruta elegida.

Nivel V4 — Herramienta

Ejecutar la ayuda del script principal o abrir la interfaz en **127.0.0.1**, sin compartirla públicamente. Criterio: carga sin error crítico y registra versión.

Nivel V5 — Dataset sintético

Crear una carpeta de prueba sin imágenes personales, validar lectura de configuración, rutas, captions y permisos. Criterio: la herramienta reconoce entradas y salidas.

Nivel V6 — Prueba mínima de cómputo

En ASUS: solo una prueba corta de CPU con límite de tiempo. En NVIDIA: prueba mínima de entrenamiento con pocas imágenes sintéticas y salida descartable. Criterio: log guardado, memoria observada y cierre limpio.

6.11 Registro de validación

Campo	Evidencia obligatoria
Fecha y responsable	Momento de la validación y persona que la ejecutó
Equipo	Modelo, CPU, RAM, GPU y almacenamiento
Sistema	Edición y compilación de Windows
Git	Versión y commit del repositorio
Python	Versión y ruta del ejecutable
Entorno	Nombre y ubicación del venv
PyTorch	Versión, modo CPU/CUDA y dispositivo detectado
Herramienta	sd-scripts o Kohya_ss, versión o commit
Pruebas	V1 a V6 con resultado y captura o log
Decisión	Aprobado, aprobado con límites o rechazado

6.12 Solución de fallas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Acción segura
python no se reconoce	Terminal antigua o PATH incompleto	Abrir terminal nueva y localizar el ejecutable
No activa el entorno	Política de PowerShell	Usar excepción por proceso o activador .bat
pip check informa conflictos	Dependencias mezcladas	Recrear el entorno; no corregir paquetes al azar
CUDA: False en ASUS	No existe GPU NVIDIA	Resultado esperado; conservar ruta CPU
CUDA: False en estación NVIDIA	Controlador o PyTorch incompatible	Revisar nvidia-smi y selector oficial
Memoria insuficiente	Modelo o configuración excede VRAM/RAM	Reducir demanda o cambiar de perfil de GPU
Unidad casi llena	Cachés y modelos duplicados	Detener descargas, inventariar y limpiar caché controlada
La interfaz abre a toda la red	Parámetro de escucha inseguro	Limitar a 127.0.0.1 y desactivar compartir

6.13 Lista de verificación — Puerta de instalación

- ☐ Windows fue actualizado y reiniciado.
- ☐ La ruta de instalación es estable y no temporal.
- ☐ Git y Python muestran versiones registradas.
- ☐ El entorno virtual está activo y aislado.
- ☐ PyTorch se instaló para CPU o CUDA según hardware real.
- ☐ La prueba de tensor produce el resultado esperado.
- ☐ CUDA es **False** en el ASUS y **True** en la estación NVIDIA aprobada.
- ☐ El commit de la herramienta quedó registrado.
- ☐ Las pruebas V1 a V6 tienen evidencia.
- ☐ No se expuso una interfaz a Internet.
- ☐ No se utilizaron datos personales en la prueba mínima.
- ☐ Existe procedimiento de respaldo y desinstalación.
- ☐ La instalación fue aprobada o rechazada formalmente.

6.14 Fuentes técnicas oficiales de esta versión

- PyTorch — instalación local y selector de plataforma: <https://pytorch.org/get-started/locally/>
- Python — uso e instalación en Windows: <https://docs.python.org/3/using/windows.html>
- Git para Windows — descarga oficial: <https://git-scm.com/install/windows.html>
- sd-scripts — repositorio y requisitos de Windows: <https://github.com/kohya-ss/sd-scripts>
- Kohya_ss — instalación local y métodos disponibles: https://github.com/bmaltais/kohya_ss

Estas fuentes deben revisarse nuevamente antes de instalar, porque las versiones, combinaciones CUDA/PyTorch y procedimientos cambian.

A.1 Propósito y alcance

Este glosario complementa el glosario técnico LoRA del capítulo 4. Reúne términos utilizados en la página completa de ZYRON PRIMUS: doctrina institucional, inteligencia organizacional, metodologías, academia, servicios, medición, automatización, investigación y ZYRON AI LAB.

Cuando un término tenga una definición técnica específica dentro del programa LoRA, se conserva también su entrada en el capítulo 4. El contexto determina cuál definición corresponde.

A

Academia ZYRON

Área de formación y transferencia de conocimiento del ecosistema. Organiza conferencias, seminarios, cursos, talleres, entrenamientos, diplomados, programas ejecutivos, certificaciones y formación para empresas.

Adaptación organizacional

Capacidad de una organización para modificar decisiones, procesos, capacidades y comportamientos frente a cambios del entorno sin perder coherencia con su propósito.

Agente inteligente

Sistema de inteligencia artificial capaz de interpretar un objetivo, utilizar herramientas, ejecutar acciones controladas y devolver resultados verificables dentro de permisos definidos.

AI LAB

Véase **ZYRON AI LAB**.

Analítica aplicada

Uso de datos, indicadores y métodos de análisis para comprender situaciones, apoyar decisiones y medir resultados concretos.

Asesoría ZYRON

Orientación especializada destinada a aclarar necesidades, evaluar alternativas y recomendar una ruta de actuación para una persona u organización.

Asistente organizacional

Aplicación de IA que apoya tareas internas como búsqueda de conocimiento, redacción, análisis, atención, documentación o seguimiento, bajo reglas institucionales.

Auditoría de Inteligencia Organizacional

Metodología ZYRON para examinar evidencias, capacidades, prácticas e indicadores relacionados con la inteligencia y evolución de una organización.

Automatización inteligente

Integración de reglas, datos, software e inteligencia artificial para ejecutar procesos con supervisión, trazabilidad y capacidad de adaptación.

B

Benchmark

Prueba o referencia comparativa utilizada para medir rendimiento, calidad, estabilidad o madurez bajo criterios comunes.

Biblioteca Oficial ZYRON

Repositorio organizado de documentos, fuentes técnicas, manuales, recursos y conocimiento validado para consulta y reutilización dentro del ecosistema.

Bienestar

Dimensión de impacto ZYRON relacionada con la mejora sostenible de las condiciones humanas, laborales y sociales producida por una transformación.

C

Capacidad organizacional

Combinación de personas, conocimiento, procesos, tecnología, recursos y gobierno que permite producir un resultado de forma consistente.

Centro de Investigación OpenAI

Área de ZYRON AI LAB dedicada a estudiar y documentar ChatGPT, Codex, Sites, Work, Live, conectores, Computer Use, agentes, automatización y desarrollo web.

Certificación Internacional ZYRON

Metodología y reconocimiento institucional orientados a verificar el cumplimiento de criterios definidos por el ecosistema ZYRON.

Ciclo de inteligencia

Secuencia mediante la cual se obtiene información, se interpreta, se aprende, se decide, se actúa y se evalúan los resultados para mejorar decisiones futuras.

Colaboración

Principio ZYRON que promueve la construcción conjunta de soluciones, el intercambio de conocimiento y la coordinación responsable entre actores.

Competitividad

Capacidad de una organización para generar valor, responder al entorno, innovar y sostener resultados frente a alternativas comparables.

Computer Use

Capacidad de un sistema de IA para interactuar con interfaces de computadora mediante acciones controladas, observables y sujetas a permisos.

Conector

Componente que permite integrar una aplicación, fuente de datos o servicio con otra herramienta, conservando reglas de acceso y transferencia.

Constitución Fundacional ZYRON

Documento institucional que establece la identidad, doctrina, propósito, principios, gobierno y bases permanentes del ecosistema ZYRON.

Consultoría ZYRON

Servicio profesional que diagnostica una situación, diseña soluciones y acompaña su implementación, evaluación y mejora.

Credencial ZYRON

Constancia verificable asociada con una actividad formativa, certificación, competencia o logro emitido por el ecosistema.

D

Decisión inteligente

Elección sustentada en propósito, evidencia, contexto, ética, riesgos y aprendizaje, con posibilidad de seguimiento y corrección.

Diagnóstico de Inteligencia Organizacional

Metodología M-01 que identifica el estado de las capacidades organizacionales, sus brechas y oportunidades de evolución.

Doctrina ZYRON

Conjunto coherente de ideas, principios y criterios que orienta cómo ZYRON comprende la inteligencia, la tecnología, la transformación y el impacto humano.

E

Ecosistema Internacional ZYRON

Red integrada de doctrina, metodologías, academia, investigación, tecnología, servicios, certificación y capacidades especializadas que actúan de forma coordinada.

Ética ZYRON

Marco moral permanente que exige responsabilidad, transparencia, respeto, protección de las personas y uso de la inteligencia al servicio del bienestar.

Evidencia

Registro verificable que sustenta una afirmación, decisión, avance, evaluación o resultado.

Evolución organizacional

Proceso continuo mediante el cual una organización aprende, adapta sus capacidades, mejora decisiones y produce impacto sostenible.

Excelencia

Valor ZYRON que impulsa calidad, rigor, aprendizaje y mejora continua en los resultados y en la forma de alcanzarlos.

F

Formación para empresas

Oferta académica adaptada a las necesidades, capacidades y objetivos de una organización específica.

Founder & CEO

Denominación institucional del fundador y principal responsable ejecutivo de ZYRON, Dr. Henry Izquierdo, PhD.

G

Gobernanza de la inteligencia

Sistema de principios, roles, decisiones, controles y responsabilidades que dirige cómo una organización utiliza conocimiento, datos e inteligencia artificial.

I

Identidad institucional

Conjunto de propósito, principios, lenguaje, símbolos, valores y comportamientos que permiten reconocer y orientar a ZYRON.

Implementación ZYRON

Metodología M-04 para llevar una solución diseñada a la práctica mediante planificación, responsabilidades, recursos, seguimiento y ajustes.

Impacto sostenible

Resultado positivo que puede mantenerse en el tiempo sin comprometer la ética, las personas, los recursos o la capacidad futura de evolucionar.

Indicador vivo

Medida actualizable que permite observar avance, madurez o impacto y que se conecta con decisiones y acciones concretas.

Innovación

Valor y capacidad para convertir conocimiento, creatividad y tecnología en soluciones útiles, responsables y aplicables.

Inteligencia Artificial

Conjunto de métodos y sistemas capaces de realizar tareas asociadas con percepción, lenguaje, predicción, generación, razonamiento o apoyo a decisiones.

Inteligencia Organizacional

Capacidad de una organización para comprender, aprender, decidir, adaptarse, innovar y evolucionar de forma consciente, ética y sostenible.

L

Laboratorio ZYRON

Espacio organizado de investigación y experimentación con objetivos, documentación, pruebas, resultados, versiones y aprendizaje acumulativo.

Legado

Valor duradero que una persona u organización deja mediante conocimiento, capacidades, instituciones e impacto positivo transferible.

M

Manifiesto ZYRON

Declaración institucional que expresa la posición de ZYRON frente a la inteligencia, la tecnología, el progreso y la transformación humana.

Mapa de conocimiento institucional

Representación estructurada de conocimientos, fuentes, relaciones, responsables y áreas de aplicación dentro de una organización.

Mapa ZYRON

Centro de navegación inteligente de la página web que organiza las rutas hacia doctrina, capacidades, academia, AI LAB, recursos y contacto.

Metodologías ZYRON M-01 a M-06

Sistema metodológico compuesto por Diagnóstico de Inteligencia Organizacional, ZIQ, MMIO-Z, Implementación ZYRON, Auditoría de Inteligencia Organizacional y Certificación Internacional ZYRON.

Misión ZYRON

Compromiso institucional de desarrollar, integrar y transferir conocimiento para potenciar la inteligencia de personas y organizaciones.

MMIO-Z

Modelo de Madurez de Inteligencia Organizacional ZYRON, utilizado para comprender niveles de desarrollo y orientar rutas de evolución.

Multiagente

Arquitectura en la que varios agentes especializados colaboran, se coordinan o se supervisan para alcanzar un objetivo común.

O

Organización inteligente

Organización que transforma información en aprendizaje, aprendizaje en decisiones y decisiones en evolución sostenible.

P

Propósito ZYRON

Razón de ser orientada a potenciar la inteligencia de las personas y las organizaciones para construir un futuro mejor.

Programa ejecutivo

Trayecto formativo avanzado dirigido a líderes, directivos o responsables de decisiones y transformación.

R

Razón de ser

Fundamento que explica por qué existe ZYRON y qué contribución busca realizar en las personas, organizaciones y sociedad.

Recurso descargable

Documento, presentación, manual, PDF u otro activo publicado para consulta, formación o aplicación.

Responsabilidad

Valor ZYRON que exige asumir consecuencias, documentar decisiones y proteger a las personas y organizaciones involucradas.

Ruta de automatización con IA

Plan progresivo para identificar procesos, priorizar oportunidades, diseñar automatizaciones, implementar controles y medir resultados.

S

Sistema de medición

Conjunto de indicadores, fuentes, reglas y frecuencias utilizado para evaluar estado, avance, madurez e impacto.

T

Transferencia de conocimiento

Proceso de convertir experiencia y aprendizaje en capacidades reutilizables mediante formación, documentación, acompañamiento y práctica.

Transformación inteligente

Cambio deliberado que integra personas, estrategia, procesos, conocimiento, datos y tecnología para producir evolución sostenible.

Transparencia

Valor ZYRON que exige claridad sobre criterios, decisiones, responsabilidades, limitaciones y resultados.

V

Valores ZYRON

Innovación, ética, excelencia, transparencia, conocimiento, responsabilidad, transformación, colaboración, aprendizaje continuo e impacto social.

Visión ZYRON

Aspiración de ser la organización que potenció la inteligencia de millones de personas y organizaciones.

W

Workflow

Flujo de trabajo que conecta pasos, herramientas, datos, responsables y resultados de forma repetible.

Z

Z-DNA

Marco conceptual que representa elementos esenciales de identidad, capacidades y evolución dentro de la arquitectura ZYRON.

ZDM

Modelo de decisión ZYRON que organiza decisiones con propósito, evidencia, ética, contexto y responsabilidad.

ZIQ

ZYRON Intelligence Quotient o Índice ZYRON de Inteligencia Organizacional. Instrumento para medir y orientar la evolución de capacidades organizacionales.

ZYRON

Ecosistema internacional dedicado al desarrollo de la Inteligencia Organizacional y a la integración ética de conocimiento, metodologías, formación y tecnología.

ZYRON AI

Área del ecosistema que aplica inteligencia artificial al conocimiento, la decisión, la automatización y la evolución organizacional.

ZYRON AI LAB

Espacio de investigación, experimentación, aprendizaje y documentación técnica del ecosistema ZYRON. Integra LoRAs, datasets, captions, entrenamiento, evaluación, workflows, agentes y el Centro de Investigación OpenAI.

ZYRON PRIMUS

Portal digital principal que presenta la doctrina, arquitectura, capacidades, academia, investigación, recursos y servicios del ecosistema ZYRON.

ZYRON Vivo

Concepto que representa a ZYRON como sistema dinámico, capaz de aprender, actualizarse y evolucionar mediante conocimiento, evidencia y participación.

A.2 Reglas de mantenimiento del glosario general

- □ Cada término debe aparecer realmente en el ecosistema o su documentación oficial.
- □ Las definiciones institucionales deben conservar coherencia con la Constitución Fundacional.
- □ Los términos técnicos deben diferenciarse de los términos doctrinales.
- □ Una sigla debe incluir su nombre completo cuando exista una denominación aprobada.
- □ Los términos nuevos se agregan en orden alfabético y con responsable de revisión.
- □ Las modificaciones se registran en el control de construcción del manual.